

# 农村物流体系升级方案的综合评价研究——基于 CRITIC 法与熵权法的对比分析

## 摘要

农村物流是串联城乡产销的关键载体，对激活农村消费、推进乡村振兴意义重大。目前我国行政村快递覆盖率已达 95%，但农村末端物流仍存在老年群体数字使用困难、物流基础设施结构失衡、山区配送成本偏高等现实问题。本文设定客货邮融合、低空科技突破、AI 智慧服务三类物流升级方案，构建**经济成本、服务效能、社会包容、技术可行**4 项准则、12 项具体指标的综合评价体系。分别采用 CRITIC 法、熵权法开展客观赋权并对比结果，结合加权评分法完成方案排序，同时设置多类情景开展敏感性分析。结果显示：CRITIC 法下末端配送时效、服务覆盖率、就业带动、实施难度四项指标权重最高，合计占比 44.8%；两种赋权方法得出的方案排序一致，**AI 智慧服务型方案最优，客货邮融合型次之，低空科技突破型排名最后**；多数情景下评价结果稳定性较强，仅极端放大经济成本权重时排序出现局部变动。基于研究结论，本文提出梯度推进实施策略，可为各地农村物流升级提供量化决策参考。

**关键词：**农村物流；CRITIC 法；熵权法；客观赋权；综合评价；敏感性分析

## 1 引言

### 1.1 研究背景

农村物流是畅通城乡经济循环的重要环节，现阶段我国农村快递网络已形成规模化布局，行政村快递覆盖率达 95%，农村日均快递流转量超 1 亿件。国家多部门也出台专项文件，推动农村客货邮融合发展，为物流体系升级划定发展方向。

在高覆盖率之下，农村物流服务质量仍有明显短板，主要集中在三个方面：一是**数字鸿沟问题**，农村留守老年群体居多，物流线上操作、验证码取件等模式对老年人不友好，近半数村民因物流服务不便减少消费；二是**基础设施结构失衡**，现有设施侧重工业品下乡，农产品上行所需冷链设施缺口大，产地冷链覆盖率不足 20%，生鲜农产品损耗率远高于发达国家；三是**地形推高配送成本**，丘陵、山区道路条件差，传统物流配送耗时久、成本高，偏远区域难以依靠市场化模式持续运营。

当前行业主流形成三类优化路径：依托现有客运、邮政资源的客货邮融合模式；借助无人机突破地形限制的低空配送模式；依靠大数据、人工智能实现智能调度的智慧物流模式。不同方案适配条件、投入成本、综合效益差异显著，需要科学的评价方法完成方案比选。

## 1.2 研究目的与意义

本文搭建农村物流升级方案综合评价体系，运用 CRITIC 法与熵权法双重客观赋权，对比分析两种方法的评价结果，并检验结论稳健性。理论层面，丰富农村物流领域客观赋权评价的应用场景，为同类研究的方法选择提供参考；实践层面，结合不同发展场景给出方案选择依据，助力农村物流高质量发展与乡村振兴落地。

## 1.3 研究思路与技术路线

本文按照**构建指标体系 — 数据标准化处理 — 双方法赋权 — 综合评分排序 — 敏感性分析 — 结论建议**的逻辑开展研究。CRITIC 法基于指标数据差异度与关联性赋权，熵权法依托指标信息熵与变异程度赋权，两类客观赋权原理不同，交叉验证可提升评价结果可靠性。

# 2 评价指标体系构建

## 2.1 构建原则

指标体系遵循四项基本原则：一是**系统性**，全面覆盖经济、服务、社会、技术四大维度；二是**针对性**，紧扣农村物流现存三大痛点设置指标；三是**可操作性**，指标定义清晰、数据可量化；四是**独立性**，各指标信息不重叠，保证评价区分度。

## 2.2 备选方案设计

结合农村物流发展痛点，确定三类差异化升级方案：

**1. 方案 A 客货邮融合型**：以制度整合为核心，盘活农村客运、村级站点等现有资源，依托客运班车代运快件，增设便民服务岗位协助老年人寄取件。该方案投入与运营成本低、落地速度快、带动就业效果好，但在配送时效、农产品减损方面表现一般。

**2. 方案 B 低空科技突破型**：以无人机配送技术为核心，在山区搭建无人机起降站点，利用低空航线完成末端配送。可有效规避地形阻碍、缩短配送时长、降低生鲜损耗，但前期投入大、运维复杂，还存在空域审批、天气影响等制约因素。

**3. 方案 C AI 智慧服务型**：以数字化技术为核心，搭建县乡村三级智慧物流平台，配套适老化服务、智能路径规划、需求预测等功能。该方案普惠性强、服务效率高，硬件投入规模小，但对本地数据基础与技术人才有一定要求。

## 2.3 指标体系层次结构

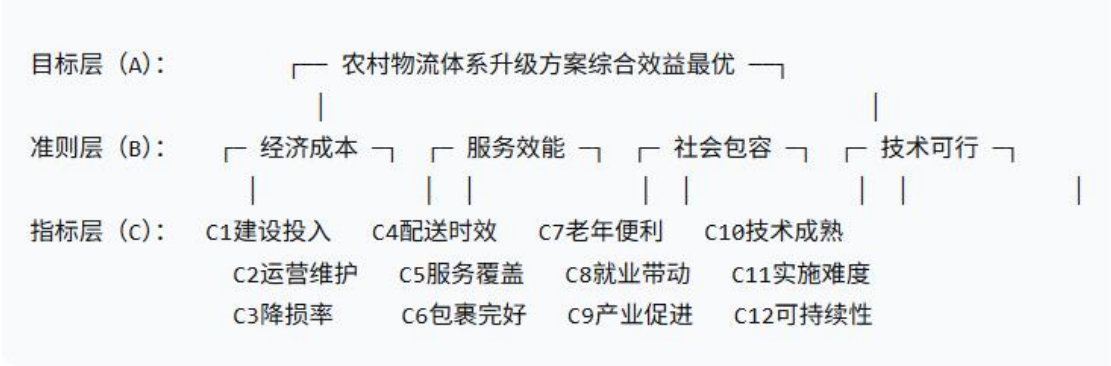
本文搭建**目标层 — 准则层 — 指标层**三层评价体系，对应层级结构图为文中附图（图 1）：

目标层：农村物流体系升级方案综合效益最优；

准则层：经济成本、服务效能、社会包容、技术可行 4 个维度；

指标层：共 12 项细分评价指标。

图 1 农村物流评价指标体系层级结构图



2.4 指标含义与评分依据

本次采用 1-10 分制评分，成本型指标分值越低表现越优，效益型指标分值越高表现越优，三类方案原始评分及指标属性如下表：

表 1 评价指标体系及方案原始评分汇总表

| 准则层     | 指标层          | 属性  | 方案 A | 方案 B | 方案 C |
|---------|--------------|-----|------|------|------|
| B1 经济成本 | C1 建设投入成本    | 成本型 | 8    | 4    | 5    |
|         | C2 运营维护成本    | 成本型 | 9    | 5    | 6    |
|         | C3 农产品损耗降低率  | 效益型 | 5    | 9    | 8    |
| B2 服务效能 | C4 末端配送时效    | 成本型 | 6    | 9    | 8    |
|         | C5 服务覆盖率     | 效益型 | 9    | 7    | 8    |
|         | C6 包裹完好与准确率  | 效益型 | 7    | 8    | 9    |
| B3 社会包容 | C7 老年群体使用便利性 | 效益型 | 8    | 5    | 9    |

|         |              |     |   |   |   |
|---------|--------------|-----|---|---|---|
|         | C8 本地就业带动    | 效益型 | 9 | 4 | 6 |
|         | C9 乡村产业促进作用  | 效益型 | 7 | 9 | 8 |
| B4 技术可行 | C10 技术成熟度    | 效益型 | 8 | 6 | 7 |
|         | C11 实施难度     | 成本型 | 9 | 4 | 6 |
|         | C12 长效运营可持续性 | 效益型 | 9 | 5 | 7 |

指标简要说明：C1、C2 反映方案整体资金投入与日常开销；C3 衡量生鲜农产品减损效果；C4、C5、C6 代表物流基础服务能力；C7 侧重适老化服务水平；C8、C9 体现方案的就业与产业带动价值；C10-C12 评判技术落地难度、成熟度与长期运营能力。

### 3 数据预处理

#### 3.1 指标属性确认与正逆处理

本次共设置 4 项成本型指标（C1、C2、C4、C11）与 8 项效益型指标，两类指标优化方向相反，需统一标准化处理。

#### 3.2 无量纲化方法

采用极差标准化法完成数据无量纲处理，将所有数据统一映射至 [0, 1] 区间，标准化后指标均转为正向指标（数值越大方案表现越好）。

效益型指标公式：
$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

成本型指标公式：
$$x'_{ij} = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

式中： $x_{ij}$ 为原始评分， $\min(x_j)$ 、 $\max(x_j)$ 分别为单项指标下三个方案的最小、最大值， $x'_{ij}$ 为标准化结果。

#### 3.3 标准化结果

按照公式完成全部指标计算，标准化结果如下：

表 2 各指标数据标准化处理结果表

| 指标  | 方案 A  | 方案 B  | 方案 C  |
|-----|-------|-------|-------|
| C1  | 0.000 | 1.000 | 0.750 |
| C2  | 0.000 | 1.000 | 0.750 |
| C3  | 0.000 | 1.000 | 0.750 |
| C4  | 1.000 | 0.000 | 0.333 |
| C5  | 1.000 | 0.000 | 0.500 |
| C6  | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| C7  | 0.750 | 0.000 | 1.000 |
| C8  | 1.000 | 0.000 | 0.400 |
| C9  | 0.000 | 1.000 | 0.500 |
| C10 | 1.000 | 0.000 | 0.500 |
| C11 | 0.000 | 1.000 | 0.600 |
| C12 | 1.000 | 0.000 | 0.500 |

标准化后数据区间统一，可直接用于权重计算与综合评分。三类方案各有优势：方案 A 在配送时效、服务覆盖、就业带动等指标表现突出；方案 B 在成本控制、农产品减损、产业赋能方面优势明显；方案 C 则在包裹配送质量、老年适老化服务上排名第一。

## 4 基于 CRITIC 法的客观赋权

### 4.1 CRITIC 法原理

CRITIC 法是依托数据特征的客观赋权方法，主要从**对比强度**和**冲突性**两个维度判定指标重要性。

1. 对比强度：用指标标准差 $\sigma_j$ 表示，标准差越大，指标区分能力越强，对应权重越高。

2. 冲突性：通过指标间皮尔逊相关系数计算，公式：

$$\text{冲突性}_j = \sum_{k=1, k \neq j}^m (1 - r_{jk})$$

$r_{jk}$ 为指标 $j$ 与 $k$ 的相关系数，指标间相关性越高，信息冗余越强、冲突性越低，权重相应减小。

指标信息量为对比强度与冲突性的乘积：

$$C_j = \sigma_j \cdot \sum_{k=1}^m (1 - r_{jk})$$

对信息量归一化得到最终权重：

$$W_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^m C_j}$$

## 4.2 计算对比强度（标准差）

基于前文表 2 标准化数据，计算 12 项指标标准差，结果见表 3。

表 3 各指标对比强度（标准差）计算结果

| 指标         | C1    | C2    | C3    | C4    | C5    | C6    | C7    | C8    | C9    | C10   | C11   | C12   |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\sigma_j$ | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.509 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 0.503 | 0.500 | 0.500 | 0.503 | 0.500 |

C1、C2、C3、C7 标准差最高，数据离散度大；C4、C8、C11 次之；其余指标标准差均为 0.500，所有指标标准差区间集中在 0.500~0.520。

## 4.3 计算相关系数与冲突性

根据标准化数据得到指标皮尔逊相关系数矩阵，见表 4。

表 4 指标间皮尔逊相关系数矩阵

|    | C1    | C2    | C3    | C4    | C5    | C6    | C7    | C8    | C9    | C10   | C11   | C12   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C1 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | -0.87 | -0.87 | 0.00  | -0.28 | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 |
| C2 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | -0.87 | -0.87 | 0.00  | -0.28 | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 |
| C3 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | -0.87 | -0.87 | 0.00  | -0.28 | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 |
| C4 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | 1.00  | 0.50  | -0.50 | -0.19 | 0.50  | -0.87 | 0.50  | -0.87 | 0.50  |
| C5 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | 0.50  | 1.00  | 0.50  | 0.69  | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  |
| C6 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | -0.50 | 0.50  | 1.00  | 0.69  | 0.50  | 0.00  | 0.50  | 0.00  | 0.50  |
| C7 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.19 | 0.69  | 0.69  | 1.00  | 0.69  | -0.28 | 0.69  | -0.28 | 0.69  |
| C8 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | 0.50  | 1.00  | 0.50  | 0.69  | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  |
| C9 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | -0.87 | -0.87 | 0.00  | -0.28 | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 |

|     | C1    | C2    | C3    | C4    | C5    | C6   | C7    | C8    | C9    | C10   | C11   | C12   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C10 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | 0.50  | 1.00  | 0.50 | 0.69  | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  |
| C11 | 1.00  | 1.00  | 1.00  | -0.87 | -0.87 | 0.00 | -0.28 | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 |
| C12 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | 0.50  | 1.00  | 0.50 | 0.69  | 1.00  | -0.87 | 1.00  | -0.87 | 1.00  |

矩阵呈现三大特征：一是 C1、C2、C3、C9、C11 完全正相关，信息高度冗余；二是 C5、C8、C10、C12 高度正相关，且与成本类指标呈显著负相关，体现方案固有取舍关系；三是 C6、C7 相关性偏弱，指标独立性较强。

结合相关系数计算各指标冲突性，结果见表 5。

表 5 各指标冲突性计算结果

| 指标  | C1   | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7   | C8   | C9   | C10  | C11  | C12  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 冲突性 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.46 | 5.46 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |

C4、C5、C8、C11 冲突性最高，信息不可替代；C1、C2、C3、C7 冲突性偏低，信息重叠问题突出。

#### 4.4 信息量与权重计算

将对比强度与冲突性相乘得到指标信息量，归一化后得到最终权重，详见表 6。

表 6 CRITIC 法信息量与权重计算结果

| 指标        | $\sigma_j$ | 冲突性  | 信息量 $C_j$ | 权重 $w_j$ | 排名 |
|-----------|------------|------|-----------|----------|----|
| C1 建设投入成本 | 0.520      | 2.73 | 1.420     | 0.060    | 9  |
| C2 运营维护成本 | 0.520      | 2.73 | 1.420     | 0.060    | 9  |
| C3 农产品降损率 | 0.520      | 2.73 | 1.420     | 0.060    | 9  |
| C4 末端配送时效 | 0.509      | 5.46 | 2.779     | 0.118    | 1  |
| C5 服务覆盖率  | 0.500      | 5.46 | 2.730     | 0.116    | 2  |
| C6 包裹完好率  | 0.500      | 4.00 | 2.000     | 0.085    | 5  |
| C7 老年便利性  | 0.520      | 3.00 | 1.560     | 0.066    | 8  |
| C8 就业带动   | 0.503      | 5.00 | 2.515     | 0.107    | 3  |
| C9 产业促进   | 0.500      | 4.00 | 2.000     | 0.085    | 5  |

|           |       |      |        |       |   |
|-----------|-------|------|--------|-------|---|
| C10 技术成熟度 | 0.500 | 4.00 | 2.000  | 0.085 | 5 |
| C11 实施难度  | 0.503 | 5.00 | 2.515  | 0.107 | 3 |
| C12 运营可持续 | 0.500 | 4.00 | 2.000  | 0.085 | 5 |
| 合计        | —     | —    | 23.559 | 1.000 | — |

### 4.5 权重结果解释

CRITIC 法权重呈现**核心 — 外围**分布特征：

- 1. 服务效能为核心维度。末端配送时效、服务覆盖率权重位列前两位，合计占比 23.4%，是区分方案优劣的关键。
- 2. 民生与落地性为重要参考。就业带动、实施难度权重并列第三，合计占比 21.4%，反映就业价值与落地难度的重要性。
- 3. 经济成本权重偏低。受指标高度冗余影响，三项成本指标权重合计仅 18%，单一指标即可代表该维度信息。
- 4. 实践导向：优化高权重指标表现，可有效提升方案综合竞争力。

## 5 基于熵权法的对比赋权

### 5.1 熵权法原理

熵权法基于信息论，指标熵值越小，数据变异程度越大、有效信息量越多，对应权重越高。该方法仅考量指标自身变异程度，**不考虑指标间相关性**，可与 CRITIC 法形成互补验证。

计算步骤：

计算指标下各方案数据比重：
$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}}$$

计算指标熵值：
$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln (p_{ij})$$

计算差异系数与权重：
$$g_j = 1 - e_j, \quad w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j}$$

为避免对数运算无意义，对标准化数据统一平移 0.0001。

### 5.2 熵权法计算过程

依托表 2 标准化数据完成计算，各指标比重、熵值、差异系数及权重结果见表 7。



表 7 熵权法计算过程与权重结果

| 指标  | $p_A$ | $p_B$ | $p_C$ | $e_j$ | $g_j$ | $w_j$ | 排名 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| C1  | 0.000 | 0.571 | 0.429 | 0.623 | 0.377 | 0.084 | 5  |
| C2  | 0.000 | 0.571 | 0.429 | 0.623 | 0.377 | 0.084 | 5  |
| C3  | 0.000 | 0.571 | 0.429 | 0.623 | 0.377 | 0.084 | 5  |
| C4  | 0.750 | 0.000 | 0.250 | 0.510 | 0.490 | 0.109 | 1  |
| C5  | 0.667 | 0.000 | 0.333 | 0.580 | 0.420 | 0.094 | 3  |
| C6  | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 0.580 | 0.420 | 0.094 | 3  |
| C7  | 0.429 | 0.000 | 0.571 | 0.623 | 0.377 | 0.084 | 5  |
| C8  | 0.714 | 0.000 | 0.286 | 0.547 | 0.453 | 0.101 | 2  |
| C9  | 0.000 | 0.667 | 0.333 | 0.580 | 0.420 | 0.094 | 3  |
| C10 | 0.667 | 0.000 | 0.333 | 0.580 | 0.420 | 0.094 | 3  |
| C11 | 0.000 | 0.625 | 0.375 | 0.604 | 0.396 | 0.088 | 4  |
| C12 | 0.667 | 0.000 | 0.333 | 0.580 | 0.420 | 0.094 | 3  |
| 合计  | —     | —     | 4.964 | 1.000 | —     | —     | —  |

5.3 两种赋权方法结果对比

汇总两类方法权重、差值及排名变化，见表 8。

表 8 CRITIC 法与熵权法权重对比

| 指标 | CRITIC 权重 | 熵权法权重 | 差值     | 排名变化 |
|----|-----------|-------|--------|------|
| C1 | 0.060     | 0.084 | +0.024 | 持平   |
| C2 | 0.060     | 0.084 | +0.024 | 持平   |

|     |       |       |        |         |
|-----|-------|-------|--------|---------|
| C3  | 0.060 | 0.084 | +0.024 | 持平      |
| C4  | 0.118 | 0.109 | -0.009 | 持平（第 1） |
| C5  | 0.116 | 0.094 | -0.022 | 下降      |
| C6  | 0.085 | 0.094 | +0.009 | 上升      |
| C7  | 0.066 | 0.084 | +0.018 | 上升      |
| C8  | 0.107 | 0.101 | -0.006 | 下降      |
| C9  | 0.085 | 0.094 | +0.009 | 上升      |
| C10 | 0.085 | 0.094 | +0.009 | 上升      |
| C11 | 0.107 | 0.088 | -0.019 | 下降      |
| C12 | 0.085 | 0.094 | +0.009 | 上升      |

## 5.4 方法对比讨论

赋权机制差异：CRITIC 法兼顾指标变异度与相关性，权重分化明显；熵权法仅参考数据变异度，权重分布更均匀。

冗余指标处理：CRITIC 法可识别指标间高度相关性，压缩冗余指标权重；熵权法无法区分信息重叠，对同类指标均等赋权。

核心指标一致性：两种方法均认定末端配送时效、就业带动为高重要性指标，经济成本类指标权重均偏低。

应用场景：CRITIC 法适合指标关联复杂的评价体系，熵权法计算简便，适用于指标独立性较强的场景。双重方法验证可有效提升评价结论稳健性。

# 6 综合评价与排序

## 6.1 评价方法

采用加权线性综合评分法计算方案得分，公式：

$$S_i = \sum_{j=1}^{12} W_j \cdot x'_{ij}$$

$S_i$ 为方案综合得分，分别代入 CRITIC 权重与熵权法权重完成计算与排序。

6.2 CRITIC 法综合评分

以方案 C 为例计算得分为 0.634，其余方案计算流程一致，最终得分与排序见表 9。

表 9 基于 CRITIC 权重的综合得分与排序

| 方案          | 综合得分  | 排名 | 相对得分率  |
|-------------|-------|----|--------|
| A（客货邮融合型）   | 0.501 | 2  | 79.0%  |
| B（低空科技突破型）  | 0.422 | 3  | 66.6%  |
| C（AI 智慧服务型） | 0.634 | 1  | 100.0% |

6.3 熵权法综合评分

使用熵权权重计算各方案得分，结果见表 10。

表 10 基于熵权法的综合得分与排序

| 方案          | 综合得分  | 排名 | 相对得分率  |
|-------------|-------|----|--------|
| A（客货邮融合型）   | 0.513 | 2  | 83.0%  |
| B（低空科技突破型）  | 0.440 | 3  | 71.2%  |
| C（AI 智慧服务型） | 0.618 | 1  | 100.0% |

6.4 排序结果对比与讨论

汇总两套评价结果，见表 11。

表 11 CRITIC 法与熵权法排序结果对比

| 方案 | CRITIC 得分 | CRITIC 排名 | 熵权法得分 | 熵权法排名 | 排名一致性 |
|----|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| A  | 0.501     | 2         | 0.513 | 2     | 一致    |
| B  | 0.422     | 3         | 0.440 | 3     | 一致    |
| C  | 0.634     | 1         | 0.618 | 1     | 一致    |

两种方法得出完全一致的排序：AI 智慧服务型>客货邮融合型>低空科技突破型，结论具备强稳健性。

方案 C 综合表现最优，各项指标均衡无明显短板；方案 A 依托现有资源，在服务覆盖、就业带动上优势突出，但农产品减损、产业赋能能力不足；方案 B 虽在生鲜配送、产业发展上表现亮眼，但投入成本高、落地难度大、适老化与就业带动能力弱，综合得分最低。

## 6.5 各方案准则层得分分解

基于 CRITIC 权重，拆解四大准则层得分，进一步分析方案优劣势，见表 12。

表 12 各方案准则层加权得分分解（CRITIC 权重）

| 准则层     | 权重合计  | 方案 A  | 方案 B  | 方案 C  |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| B1 经济成本 | 0.180 | 0.000 | 0.180 | 0.135 |
| B2 服务效能 | 0.319 | 0.258 | 0.058 | 0.145 |
| B3 社会包容 | 0.258 | 0.157 | 0.085 | 0.221 |
| B4 技术可行 | 0.243 | 0.128 | 0.107 | 0.140 |
| 综合得分    | 1.000 | 0.501 | 0.422 | 0.634 |

方案 A 服务效能突出，但经济成本维度表现最差；方案 B 经济成本维度最优，但服务效能、社会包容短板显著；方案 C 在社会包容、技术可行维度得分最高，整体发展均衡，综合竞争力最强。

## 7 敏感性分析

### 7.1 扰动方案设计

为验证评价结果的稳定性，结合决策偏好设置**三种权重扰动情景**：

情景 I：等权重，12 项指标权重均等（ $1/12 \approx 0.0833$ ），代表无偏向的中性决策；  
情景 II：经济成本优先，在 CRITIC 基准权重基础上，将经济成本维度 3 项指标权重放大 2 倍，其余指标按比例重新归一，模拟财政紧张、优先控制成本的决策导向；  
情景 III：服务效能优先，放大服务效能维度 3 项指标权重至原值 2 倍，其余指标同比例缩放，侧重解决末端物流服务痛点。

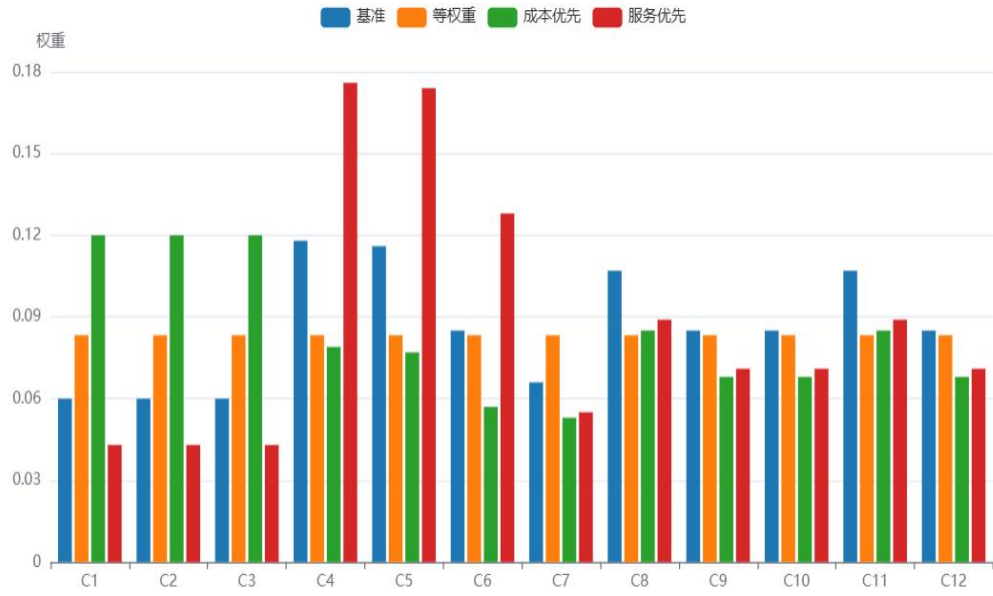
三种情景权重分布见表 13，权重对比见图 2。

表 13 三种敏感性情景的指标权重分布

| 指标  | 基准 CRITIC | 情景 I 等权重 | 情景 II 成本优先 | 情景 III 服务优先 |
|-----|-----------|----------|------------|-------------|
| C1  | 0.060     | 0.0833   | 0.120      | 0.043       |
| C2  | 0.060     | 0.0833   | 0.120      | 0.043       |
| C3  | 0.060     | 0.0833   | 0.120      | 0.043       |
| C4  | 0.118     | 0.0833   | 0.079      | 0.176       |
| C5  | 0.116     | 0.0833   | 0.077      | 0.174       |
| C6  | 0.085     | 0.0833   | 0.057      | 0.128       |
| C7  | 0.066     | 0.0833   | 0.053      | 0.055       |
| C8  | 0.107     | 0.0833   | 0.085      | 0.089       |
| C9  | 0.085     | 0.0833   | 0.068      | 0.071       |
| C10 | 0.085     | 0.0833   | 0.068      | 0.071       |
| C11 | 0.107     | 0.0833   | 0.085      | 0.089       |
| C12 | 0.085     | 0.0833   | 0.068      | 0.071       |

图 2 三种情景权重分布对比图

注：柱状图，横轴为 12 项评价指标，纵轴为指标权重，包含基准 CRITIC、等权重、成本优先、服务优先四组数据系列。



7.2 敏感性分析结果

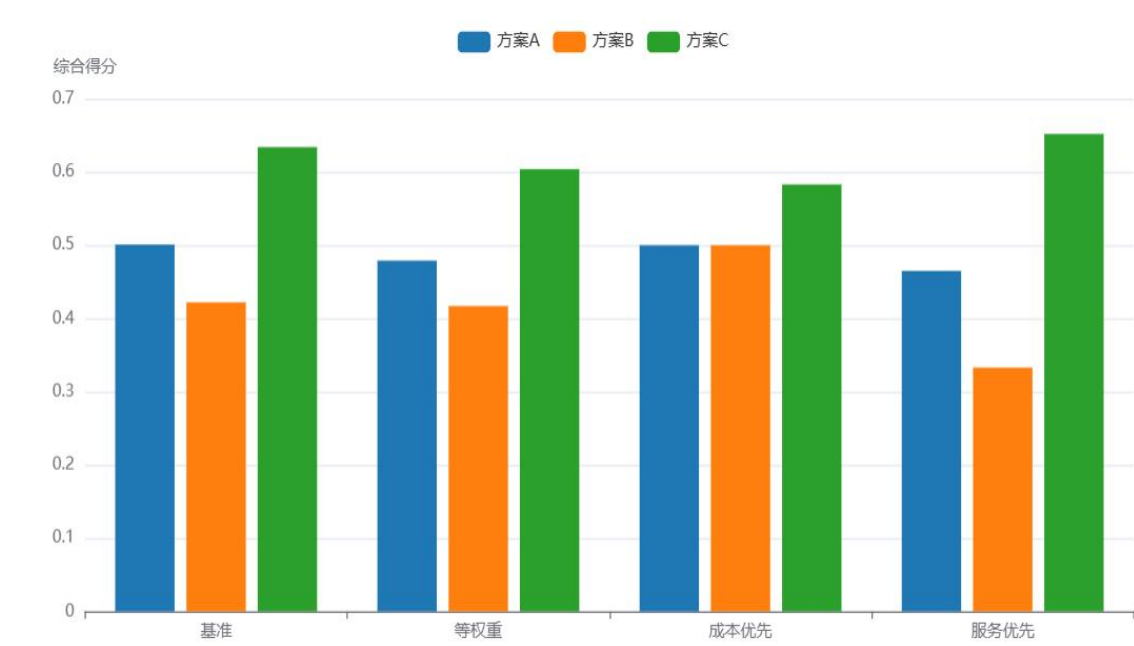
采用各组权重重新计算方案综合得分，结果如表 14，得分与排序变化见图 3。

表 14 敏感性分析结果汇总

| 情景          | 方案 A 得分 | 方案 B 得分 | 方案 C 得分 | 最优方案   | 排序格局        |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| 基准 CRITIC   | 0.501   | 0.422   | 0.634   | C      | $C > A > B$ |
| 情景 I 等权重    | 0.479   | 0.417   | 0.604   | C      | $C > A > B$ |
| 情景 II 成本优先  | 0.500   | 0.500   | 0.583   | A、B 并列 | $A=B > C$   |
| 情景 III 服务优先 | 0.465   | 0.333   | 0.652   | C      | $C > A > B$ |

图 3 敏感性分析排序变化图

注：分组柱状图，横轴为三类升级方案，纵轴为综合得分，四组分组分别对应四种评价情景，以不同颜色区分。



7.3 结果解读

- 1. 多数情景结果稳健。等权重、服务优先情景下，排序均保持 $C > A > B$ 不变。方案 C 始终排名第一，方案 B 稳居末位；服务优先情景进一步拉大了方案 B 与其他两者的差距，说明基准结论在常规权重波动下稳定性较强。
- 2. 极端成本导向出现排序反转。成本优先情景中，方案 A、B 得分持平并列第一，方

案 C 降至第三名。方案 A 依托低成本优势、方案 B 凭借农产品降损能力实现排名上升，而方案 C 各项成本指标表现中等，竞争力有所下降。

**3. 反转情景的现实约束。**该情景对应财政极度紧张的特殊环境，此时客货邮融合模式（方案 A）落地难度更低，实际可行性优于方案 B。

**方案 B 的固有短板。**即便在利好自身的成本优先情景中，方案 B 也仅并列第一；其余情景均排名最后。核心原因是其在高权重的就业带动、实施难度两项指标上表现较差，且两项指标独立信息强，难以被其他指标抵消。

## 7.4 稳健性总体评价

四类测试情景中，三类情景维持原有排序，仅极端放大经济成本权重时出现局部变动。现实决策中极少出现单一成本指标绝对主导的情况，因此判定本次评价结论整体稳健，AI 智慧服务型方案为最优选择，客货邮融合型方案可作为常规备选。

# 8 方法对比分析

## 8.1 赋权方法对比

从多维度对比 CRITIC 法与熵权法，结果见表 15。

表 15 CRITIC 法与熵权法系统性对比

| 对比维度      | CRITIC 法      | 熵权法          |
|-----------|---------------|--------------|
| 赋权原理      | 对比强度 + 冲突性    | 信息熵（数据变异程度）  |
| 是否考虑指标相关性 | 是             | 否            |
| 权重区分度     | 较强（极差 0.058）  | 较弱（极差 0.025） |
| 数据冗余处理    | 自动压缩高相关指标权重   | 无法识别指标冗余     |
| 计算复杂度     | 中等（需计算相关系数矩阵） | 较低           |
| 适用场景      | 指标关联性复杂的评价体系  | 指标独立性较强的体系   |
| 本研究方案排序   | $C > A > B$   | $C > A > B$  |

## 8.2 深度讨论

原理差异带来的效果区别。CRITIC 法同时考量指标区分能力与独立信息量，可有效处

理指标信息冗余问题，权重分配更贴合信息效率原则，但对数据相关性结构较为敏感；熵权法计算简单、结果平稳，不区分指标间关联关系，适合追求结果中庸、简化运算的场景。

**排序一致的论证价值。**两种原理不同的客观赋权方法得到完全一致的方案排序，完成了方法交叉验证，证明该排序是数据内在特征的体现，并非赋权方法人为导致，大幅提升结论可信度。

**客观赋权的适用边界。**两种方法均完全依托数据赋权，不纳入决策者主观偏好。优势是结果客观可复现，缺点是无法体现政策导向、战略规划等人为考量。实际应用中，客观赋权结果应作为基准，再结合决策需求适当调整。

**研究参考建议。**农村物流评价体系内部指标普遍存在关联关系，后续同类研究建议优先使用 CRITIC 法，并搭配熵权法开展稳健性检验。

## 9 结论与建议

### 9.1 主要结论

本文构建四维十二指标评价体系，运用 CRITIC 法、熵权法完成赋权与方案比选，并结合敏感性分析检验结果稳定性，得出以下结论：

1. 指标权重呈现明显层级特征。末端配送时效、服务覆盖率、就业带动、实施难度四项指标权重合计达 44.8%，是评价体系的核心指标；经济成本类指标因高度信息冗余，权重被合理压缩。
2. 两类客观赋权方法结论统一。两种方法排序均为：**AI 智慧服务型>客货邮融合型>低空科技突破型**，方案综合得分差异清晰。

评价结果稳健性良好。仅在经济成本权重极端放大时排序出现局部变化，常规决策场景下结论可靠。

三类方案优劣特征明确。AI 智慧服务型综合均衡、竞争力最强；客货邮融合型成本低、易落地，是稳妥备选；低空科技突破型受高投入、高落地难度限制，现阶段综合表现偏弱。

### 9.2 策略建议

结合方案特点与乡村物流发展节奏，提出“C 为大脑、A 为骨架、B 为尖兵”梯度推进策略：

**短期（1—2 年）：以方案 A 搭建基础网络。**推广客货邮融合模式，盘活现有客运、村级站点资源，低成本完成物流网络全覆盖，同步解决农村老年群体取寄件不便问题，夯实物流基础设施。

**中期（2—4 年）：以方案 C 实现智慧升级。**在现有网络基础上，搭建数字化物流平



台，落地智能调度、适老化服务等功能，依靠数据赋能提升整体服务效率与服务质量。

**远期（4—6 年）：以方案 B 突破地形瓶颈。**在山地、丘陵等交通不便区域，依托低空经济政策发展无人机配送，打造 “地面物流为主、低空配送补充、数字系统贯通” 的立体化农村物流体系。

### 9.3 研究局限与展望

本研究存在三点不足：一是方案评分基于现有文献与调研资料，后续可结合实地一手数据进一步验证；二是客观赋权结果会随评价样本变化而调整，新增方案时需重新测算权重；三是纯客观赋权未融入决策偏好。

后续可将 CRITIC 法与层次分析法等主观赋权方法结合，构建主客观组合赋权模型，兼顾数据客观性与政策导向性。农村物流是乡村振兴的重要支撑，本文所用评价框架与研究结论，可为各地制定物流升级方案提供量化参考。

## 参考文献

- [1] 交通运输部, 国家邮政局, 等。关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见 [Z]. 交运发〔2023〕179 号, 2023.
- [2] 慕天媛。深化农村改革推进乡村全面振兴 —— 第二十一届全国社科农经协作网络大会综述 [J]. 中国农村观察, 2026 (03):184-196.
- [3] 四川省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要 [N]. 四川日报, 2026-04-13 (007).
- [4] 吴文施。低空经济与物流融合发展的经济效应探析 [J]. 经营管理者, 2026 (04):92-93.
- [5] 施从美, 李淑婷。农村公共服务数字化转型中的隐私与算法风险治理 [J]. 江苏社会科学, 2026:1-9.
- [6] 杨梓溪。乡村振兴背景下农村电商物流 “最后一公里” 建设现状及优化路径研究 —— 以四川广元为例 [J]. 商场现代化, 2025 (17):40-43.
- [7] 王宏, 王百玲。四川省农村物流配送服务问题与对策研究 [J]. 物流科技, 2025, 48 (17):52-54.
- [8] 杨鹏, 黄洁, 王姣娥, 等。中国农村物流末端配送网点可达性与公平性测度 [J]. 地理学报, 2024, 79 (11):2739-2753.
- [9] 湖南省交通运输厅等十部门。关于加快推进农村客货邮融合发展的实施意见 [Z]. 湖南省人民政府公报, 2024 (09):24-28.
- [10] 杜栋, 庞庆华, 吴炎。现代综合评价方法与案例精选 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [11] 赵晓飞, 李崇光。农产品流通渠道变革: 演进规律、动力机制与发展趋势 [J]. 管理世界, 2023, 39 (03):82-95.
- [12] 刘向东, 陈成漳。互联网时代农村流通体系的变革与重构 [J]. 中国农村经济, 2024 (02):52-68.
- [13] 张琳, 盛秀婷。乡村振兴视域下农村电商与物流协同发展机制研究 [J]. 农业经济问题, 2025 (05):128-139.
- [14] 陈良云, 甘小立。农产品冷链物流 “最先一公里” 困境与破解 [J]. 中国流通经济, 2024, 38 (08):32-41.
- [15] 李国祥。我国农产品产地仓储保鲜冷链设施建设现状与展望 [J]. 农村经济, 2025 (03):10-18.
- [16] 王志刚, 赵兴健。生鲜农产品损耗的形成机理与减损策略 [J]. 农业技术经济, 2024 (06):42-53.
- [17] 花垣县交通运输局。破局 “最后一公里”, 客货邮融合畅通城乡 [EB/OL]. 湖南省交通运输厅网站, 2025-09-26.
- [18] 博野县人民政府。 “3+N” 物流模式打造乡村振兴强支点 [EB/OL]. 河北省人民政府网站, 2025-10-13.
- [19] 双峰县交通运输局。463 个村级服务站打通农村寄递 “双向道” [EB/OL]. 双峰网, 2025-11-14.

- [20] 汉滨区人民政府。瀛湖 “空中走廊” 打通山区物流通道 [EB/OL]. 汉滨区人民政府网站, 2025-11-26.
- [21] 人民网四川频道。四川德昌: 无人机邮路正式启航 打通乡村投递 “最后一公里” [EB/OL]. 2025-08-05.
- [22] 十堰市交通运输局。科技赋能山区振兴 无人机破解运输难题 [EB/OL]. 2025-12-13.
- [23] Diakoulaki D, Mavrotas G, Papayannakis L. Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method [J]. Computers & Operations Research, 1995, 22 (7):763-770.
- [24] Shannon C E. A mathematical theory of communication [J]. The Bell System Technical Journal, 1948, 27 (3):379-423.
- [25] 郭亚军。综合评价理论、方法及应用 [M]. 北京: 科学出版社, 2020.
- [26] 徐泽水。不确定多属性决策方法及应用 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [27] 叶义成, 柯丽华, 黄德育。系统综合评价技术及其应用 [M]. 北京: 冶金工业出版社, 2023.
- [28] 胡永宏, 贺思辉。综合评价方法 [M]. 北京: 科学出版社, 2019.
- [29] Zavadskas E K, Turskis Z, Kildienė S. State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods [J]. Technological and Economic Development of Economy, 2014, 20 (1):165-179.
- [30] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications [M]. Berlin: Springer-Verlag, 1981.